

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO



BÁO CÁO TIỂU LUẬN

Tên Đề Tài : Hệ Thống Quản Lý Ngân Hàng

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Trọng Hiếu

Mã học phần : 012012100216

Sinh viên thực hiện	MSSV
1. Lê Hoàng Duy Minh	079206005727
2. Nguyễn Phạm Gia Nguyên	056206006259
3. Lê Nguyễn Anh Vũ	064206016520
4. Trần Thị Yến Vy	058305000048
5. Trần Thị Yến Nhi	079306008019

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	4
CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ.....	5
1.4.3 Phân hệ dữ liệu quản trị và nhân sự.....	9
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (ERD)....	10
2.1. Xác định các thực thể và thuộc tính.....	10
2.2. Phân tích mối quan hệ giữa các thực thể.....	12
2.3. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD).....	13
CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH THỰC THỂ KHÁI NIỆM (ERD) SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ.....	15
3.1. Cơ sở lý thuyết và các quy tắc ánh xạ lược đồ.....	16
3.2. Tiến trình chuyển đổi chi tiết cho hệ thống ngân hàng.....	17
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ (RELATIONAL MODEL).....	20
CHƯƠNG 5: TIẾN TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU (NORMALIZATION).....	20
5.1. Xác định các Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies).....	20
5.2. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 1 (1NF - First Normal Form).....	22
5.3. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 2 (2NF - Second Normal Form).....	22
5.4. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 3 (3NF - Third Normal Form).....	23
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU	25
6.1. Giới thiệu.....	25
6.2. Môi trường cài đặt.....	25
6.3. Tạo cơ sở dữ liệu.....	26
6.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu.....	26
6.5. Thiết lập khóa chính.....	26
6.6. Thiết lập khóa ngoại.....	27
6.7. Các ràng buộc dữ liệu.....	27
6.8. Kết quả cài đặt.....	28
CHƯƠNG 7. DỮ LIỆU MẪU.....	28
7.1. Giới thiệu.....	28

7.2. Mục đích của dữ liệu mẫu	28
7.3. Nội dung dữ liệu mẫu	29
7.4. Kết quả nhập dữ liệu	32
CHƯƠNG 8. TRUY VẤN SQL	32
8.1. Giới thiệu	32
8.2. Mục đích của các truy vấn	32
8.3. Nội dung các truy vấn	32
8.4. Đánh giá kết quả	36
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	36
9.1. Kết luận	36
9.2. Hướng phát triển	37
TỔNG KẾT	38
TÀI LIỆU THAM KHẢO	38

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính – tín dụng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý dữ liệu đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các tổ chức ngân hàng thương mại và định chế tài chính. Ngân hàng đóng vai trò là trung tâm luân chuyển dòng vốn, lưu trữ tài sản và cung ứng dịch vụ tài chính, phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh, thanh toán và đầu tư của các cá nhân cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin khách hàng, tài khoản và luồng giao dịch nếu sử dụng các hệ thống rời rạc sẽ dễ dẫn đến nhiều hạn chế lớn như rủi ro mất an toàn thông tin, khó kiểm soát số dư real-time, chậm trễ trong quá trình tra cứu và phát sinh sai sót trong xử lý nghiệp vụ gửi - rút - chuyển tiền.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mục tiêu tiếp cận các hệ thống lõi (Core Banking) tại các ngân hàng hiện nay, nhóm thực hiện đề tài "Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Quản Lý Ngân hàng" nhằm xây dựng một mô hình dữ liệu khoa học, chặt chẽ và có khả năng bảo mật cao, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động vận hành dòng tiền. Hệ thống hướng đến việc quản lý đồng bộ các thành phần cốt lõi bao gồm: khách hàng, nhân viên giao dịch, các loại tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm), các chi nhánh và toàn bộ lịch sử giao dịch phát sinh.

Thông qua việc phân tích nghiệp vụ thực tế, đề tài tập trung thiết kế sơ đồ thực thể liên kết (ERD) đáp ứng các yêu cầu kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt như: quản lý thông tin khách hàng và phân quyền nhân sự, kiểm soát trạng thái hoạt động của tài khoản, theo dõi quá trình luân chuyển tiền tệ giữa các bên, cũng như tự động tính toán các khoản lãi suất hoặc phí dịch vụ phát sinh. Việc tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tối đa, triệt tiêu dư thừa thông tin, loại bỏ các bất thường (anomalies) khi cập nhật và hỗ trợ tối ưu hóa truy vấn nhanh chóng, an toàn.

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

1.1 Tổng quan về bối cảnh dự án và Cơ quan chủ quản

Trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, các định chế tài chính luôn đứng trước áp lực phải tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao tính an toàn dữ liệu để đáp ứng khối lượng giao dịch khắt khe từng giây từ thị trường. Dự án "Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Thông tin Ngân hàng" được hình thành dựa trên nhu cầu xây dựng và tối ưu hóa một kiến trúc Core Banking (ngân hàng lõi) hoàn chỉnh cho môi trường quản lý tài chính hiện đại. Việc tổ chức một hệ thống thông tin quản lý đồng bộ dòng tiền, thông tin khách hàng, sổ dư tài khoản và các luồng giao dịch phát sinh (gửi, rút, chuyển tiền) không chỉ dừng lại ở bài toán lưu trữ vật lý thông thường. Nó đòi hỏi cấu trúc mô hình dữ liệu phải cực kỳ chặt chẽ, tối ưu hiệu năng truy vấn ở mức tối đa, đồng thời triệt tiêu các rủi ro về bất thường dữ liệu (anomalies) hay dư thừa thông tin nhằm đảm bảo tính toàn vẹn tài sản của khách hàng trong suốt thời gian thực.

Dự án thiết kế này được đặt trong bối cảnh vận hành thực tế của **Hệ thống các Ngân hàng Thương mại và Tổ chức Tín dụng**, nơi dữ liệu được xem là tài sản cốt lõi và huyết mạch của toàn bộ doanh nghiệp. Với mục tiêu kết nối đồng bộ giữa các chi nhánh, phòng giao dịch và trung tâm dữ liệu tập trung (Data Center), hệ thống đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro thông tin, an toàn bảo mật và cơ chế phân quyền chặt chẽ (RBAC) trực tiếp tại các quầy giao dịch. Việc chuẩn hóa kiến trúc dữ liệu trong dự án này đóng vai trò quyết định, làm nền tảng vững chắc để tích hợp các dịch vụ ngân hàng số (Digital Banking), quản trị rủi ro thanh khoản và nâng cao trải nghiệm giao dịch an toàn tuyệt đối cho mạng lưới hàng triệu khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp trong hệ thống.

1.2 Khảo sát hiện trạng và Đánh giá quy trình nghiệp vụ

Qua quá trình khảo sát thực tế và phân tích cấu trúc vận hành tại các tổ chức tín dụng, các hoạt động dữ liệu luân chuyển và tương tác mạnh mẽ nhất chủ yếu xoay quanh 03 bộ phận cốt lõi sau:

Bộ phận quầy giao dịch: Nơi tiếp nhận yêu cầu mở tài khoản, thực hiện các giao dịch trực tiếp từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bộ phận quản lý khách hàng và thẩm định: Nơi xử lý dữ liệu hồ sơ, kiểm tra lịch sử tín dụng, phân loại nhóm khách hàng và phê duyệt hạn mức.

Bộ phận vận hành và quản trị hệ thống: Nơi hạch toán kế toán toán tổng hợp, đối soát số dư cuối ngày, tính toán lãi suất định kỳ và quản lý hạ tầng cơ sở dữ liệu.

Toàn bộ kiến trúc dữ liệu của hệ thống thông tin ngân hàng được thiết kế để chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ 04 quy trình nghiệp vụ chính sau đây:

Quy trình quản lý khách hàng và mở tài khoản: Khi có yêu cầu, nhân viên giao dịch tiếp nhận hồ sơ định danh của khách hàng để kiểm tra tính hợp lệ trên hệ thống tập trung. Nếu thông tin chưa từng tồn tại, hệ thống sẽ cấp một mã khách hàng duy nhất (CIF), đồng thời khởi tạo các tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm đi kèm và kích hoạt trạng thái sẵn sàng giao dịch.

Quy trình giao dịch tiền mặt tại quầy: Khi khách hàng thực hiện gửi hoặc nộp rút tiền mặt, giao dịch viên nhập số tài khoản và số tiền tương ứng vào hệ thống. Hệ thống tự động đối chiếu số dư khả dụng cùng các điều kiện ràng buộc (tài khoản không bị phong tỏa), sau đó thực hiện trừ hoặc cộng tiền trực tiếp, cập nhật số dư mới tức thời (real-time) và in biên lai giao dịch.

Quy trình chuyển khoản liên ngân hàng và nội bộ: Người gửi khởi tạo lệnh chuyển tiền bằng cách cung cấp số tài khoản nguồn, số tài khoản đích và số tiền cần chuyển. Hệ thống sẽ ngay lập tức hạch toán kép: trích khấu trừ số tiền từ tài khoản gửi, thực hiện lệnh chuyển mạch tài chính qua kênh nội bộ hoặc liên ngân hàng, và cộng chính xác số tiền đó vào số dư của tài khoản nhận.

Quy trình tính lãi suất và đối chiếu cuối ngày: Định kỳ vào cuối ngày làm việc hoặc cuối tháng, hệ thống tự động thực hiện tiến trình quét hàng loạt (batch processing) trên toàn bộ danh sách tài khoản. Hệ thống tự động tính toán tiền lãi phát sinh dựa trên số dư thực tế, thời gian duy trì dòng tiền và mức lãi suất quy định, sau đó tự động kết chuyển cộng dồn vào tài khoản gốc của khách hàng.

1.3 Phân tích Yêu cầu Hệ thống

Dựa trên hiện trạng nghiệp vụ, bài toán được bóc tách thành các yêu cầu chức năng và phi chức năng khắt khe nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của một nền tảng phần mềm cấp đại học.

A. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):

Quản lý thông tin khách hàng và tài khoản: Hệ thống phải cho phép nhân viên giao dịch thêm, xóa, sửa và tra cứu thông tin hồ sơ khách hàng (CIF). hỗ trợ mở mới, khóa, kích hoạt hoặc tắt toán các loại tài khoản (thanh toán, tiết kiệm) gắn liền với mã định danh khách hàng và tự động kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của các thông tin cá nhân (Số CCCD/Hộ chiếu, Email, Số điện thoại) trước khi ghi nhận vào cơ sở dữ liệu.

Tính toán lãi suất và kết chuyển: Hệ thống phải tự động vận hành tiến trình quét dữ liệu cuối ngày để tính toán tiền lãi phát sinh theo tỷ lệ phần trăm cấu hình sẵn cho từng loại kỳ hạn, tạo các bút toán kết chuyển tiền lãi vào tài khoản gốc của khách hàng khi đến kỳ hạn chi trả mà không cần sự can thiệp thủ công.

Phân quyền và bảo mật truy cập: Cung cấp chức năng quản lý tài khoản nhân sự và phân quyền truy cập dựa trên vai trò (kiểm soát viên, giao dịch viên, kế toán). Giao dịch viên chỉ được phép khởi tạo lệnh trong hạn mức quy định; các giao dịch vượt hạn mức bắt buộc phải có chức năng chuyển tiếp yêu cầu chờ tài khoản Kiểm soát viên phê duyệt.

B. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements):

Tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu: Cơ sở dữ liệu bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt tính chất ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) của giao dịch hệ thống. Nếu một bước trong quy trình chuyển khoản bị lỗi, toàn bộ giao dịch phải được rollback (khôi phục) về trạng thái ban đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tài khoản gửi đã trừ tiền mà tài khoản nhận chưa được cộng.

Hiệu năng và tốc độ xử lý: Thời gian phản hồi và ghi nhận một giao dịch thông thường tại quầy hoặc chuyển khoản nội bộ phải đạt tốc độ xử lý tức thời (Real-time), không quá 2 giây dưới điều kiện băng thông tiêu chuẩn. Tiến trình quét dữ liệu kết chuyển cuối ngày (Batch Processing) phải được tối ưu hóa thông qua hệ thống chỉ mục (Index) và phân vùng lưu trữ, đảm bảo hoàn thành việc tính lãi cho hàng triệu tài khoản trong vòng dưới 30 phút mà không gây treo hay nghẽn hệ thống.

Tính an toàn và bảo mật thông tin: Toàn bộ mật khẩu tài khoản người dùng và thông tin mã PIN của khách hàng bắt buộc phải được băm (Hash) bằng các thuật toán bảo mật mạnh (như SHA-256) trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu vật lý.

1.4 Đặc tả chi tiết các Thực thể và Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Hệ thống được thiết kế dựa trên một tập hợp các thực thể toán học và các quy tắc bản số học nghiêm ngặt được định nghĩa trong Sơ đồ Thực thể - Mối quan hệ (ERD). Cấu trúc của hệ thống chia thành 3 phân hệ dữ liệu chính:

1.4.1 Phân hệ dữ liệu quản lý khách hàng và tài khoản

Để đảm bảo tính định danh pháp lý và bảo mật tài sản, toàn bộ đối tượng sử dụng dịch vụ được quản lý bởi thực thể KHACH_HANG. Mỗi khách hàng khi đăng ký vào hệ thống bắt buộc phải được cấp một mã khách hàng (MaKH) duy nhất đóng vai trò là khóa chính (Primary Key). Nhằm phục vụ quy trình định danh điện tử (eKYC) và xác thực, hệ thống lưu trữ thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu (SoCCCD_Pass) cùng với số điện thoại (SĐT) và email với ràng buộc duy nhất (Unique), đảm bảo không tồn tại hai khách hàng trùng lặp thông tin định danh quốc gia trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Các thông tin nhân khẩu học đi kèm bao gồm họ tên (HoTen), ngày sinh (NgaySinh). Trong quá trình phân tích ý niệm, không gian địa lý của khách hàng được mô hình hóa dưới dạng một thuộc tính phức hợp (Composite Attribute) có tên là DiaChiHienTai, bao gồm các thành tố con: số nhà (SoNha), tên đường (TenDuong), quận/huyện (QuanHuyen) và thành phố (ThanhPho), cấu trúc này sẽ được bóc tách thành bảng vệ tinh ở giai đoạn thiết kế vật lý để tối ưu hóa truy vấn vị trí. Sản phẩm tài chính gắn liền với người dùng là thực thể TAI_KHOAN. Mỗi tài khoản được định danh qua khóa chính là số tài khoản (SoTaiKhoan), đi kèm các thuộc tính phân loại loại hình (LoaiTaiKhoan – gồm tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm), ngày mở (NgayMo) và trạng thái hoạt động (TinhTrang – bao gồm các trạng thái 'Đang hoạt động', 'Tạm khóa', 'Phong tỏa'). Giữa hai thực thể này tồn tại một quy tắc bản số học nghiêm ngặt: Một khách hàng có thể sở hữu nhiều (N) tài khoản khác nhau tại ngân hàng, nhưng một tài khoản cụ thể bắt buộc phải thuộc về một (1) và chỉ một chủ thể khách hàng duy nhất. Ngoài ra, hệ thống áp dụng ràng buộc logic lên thuộc tính số dư (SoDuKhaDung), quy định giá trị tại mọi thời điểm không được phép nhỏ hơn mức ký quỹ tối thiểu (ví dụ: 50,000 VND) đối với tài khoản thanh toán.

1.4.2 Phân hệ dữ liệu vận hành giao dịch

Mọi biến động số dư và luồng tiền luân chuyển theo thời gian thực được quản lý tập trung bởi thực thể GIAO_DICH. Mỗi tác vụ tài chính phát sinh (như nộp tiền, rút tiền, hoặc thanh toán) được hệ thống tự động cấp một mã giao dịch (MaGD) duy nhất làm khóa chính để lưu vết. Các thông tin cốt lõi cấu thành bao gồm số tiền giao dịch (SoTienGD), dấu mốc thời gian thực thi (ThoiGianGD), phân loại hình thức (LoaiGD) và nội dung chi tiết (NoiDung). Quy tắc nghiệp vụ quy định rằng, một tài khoản có thể phát sinh nhiều (N) giao dịch theo thời gian, nhưng một bản ghi giao dịch cụ thể chỉ được phép tham chiếu và trích khấu trừ trực tiếp cho một (1) tài

khoản nguồn xác định (Mối quan hệ 1 - N). Hệ thống áp dụng ràng buộc logic nghiêm ngặt: tuyệt đối từ chối khởi tạo giao dịch nếu thuộc tính `TinhTrang` của tài khoản nguồn nằm trong diện 'Tạm khóa' hoặc 'Phong tỏa', hoặc giá trị `SoTienGD` vượt quá `SoDuKhaDung` hiện tại.

Để giải quyết nghiệp vụ dịch chuyển dòng tiền giữa các tài khoản khác nhau, hệ thống thiết kế thực thể hỗ trợ `CHI_TIET_CHUYEN_KHOAN` (Mối quan hệ N - N giữa các tài khoản). Thực thể này liên kết chặt chẽ với giao dịch gốc thông qua khóa ngoại `MaGD`, đồng thời lưu trữ hai thuộc tính khóa ngoại định danh luồng tiền là số tài khoản nguồn (`SoTK_Nguồn`) và số tài khoản đích (`SoTK_Dịch`). Quy tắc nghiệp vụ tối cao của phân hệ này yêu cầu tính toàn vẹn giao dịch tuyệt đối (Atomicity): Khi một giao dịch chuyển khoản được xác thực, hệ thống phải thực hiện đồng thời hai thao tác hạch toán kép (trừ số tiền `$X$` tại tài khoản nguồn và cộng đúng số tiền `$X$` vào tài khoản đích). Nếu bất kỳ một tiến trình nào trong chuỗi bị gián đoạn hoặc lỗi, toàn bộ trạng thái dữ liệu của cả hai tài khoản phải được khôi phục (Rollback) về nguyên bản, ngăn chặn hoàn toàn sai lệch số dư.

1.4.3 Phân hệ dữ liệu quản trị và nhân sự

Để phục vụ công tác kiểm soát nội bộ và lưu vết trách nhiệm tại các quầy giao dịch, toàn bộ lực lượng lao động được quản lý bởi thực thể `NHAN_VIEN`. Mỗi nhân sự được hệ thống cấp một mã nhân viên (`MaNV`) duy nhất làm Khóa chính. Hồ sơ lưu trữ bao gồm họ tên (`HoTen`), bộ phận công tác (`BoPhan`) và địa chỉ liên lạc cá nhân. Nhằm thực hiện cơ chế kiểm soát đặc quyền truy cập và phân quyền hệ thống (RBAC), thực thể này lưu trữ thuộc tính chức vụ (`ChucVu` – gồm các vai trò như Giao dịch viên hoặc Kiểm soát viên). Mỗi giao dịch phát sinh tại quầy trong Phân hệ Vận hành bắt buộc phải liên kết trực tiếp với một (1) mã `MaNV` cụ thể (Mối quan hệ 1 - N), đảm bảo tính minh bạch và phục vụ quy trình đối soát, khóa sổ, quy trách nhiệm tài chính vào cuối mỗi ngày làm việc.

Không gian vật lý và mạng lưới hoạt động của ngân hàng được mô hình hóa bởi thực thể `CHI_NHANH`. Mỗi điểm giao dịch được định danh bằng một mã chi nhánh (`MaChiNhanh`) làm Khóa chính, đi kèm tên gọi (`TenChiNhanh`), số điện thoại đường dây nóng (Hotline) và vị trí địa lý (`DiaChi`). Quy tắc nghiệp vụ cấu trúc nhân sự quy định: Một chi nhánh có thể quản lý và là nơi làm việc của nhiều (N) nhân viên, nhưng một nhân sự tại một thời điểm chỉ được phép thuộc biên chế, chấm công và chịu sự quản lý tại một (1) chi nhánh duy nhất (Mối quan hệ 1 - N). Đặc biệt, phân hệ tích hợp ràng buộc logic về hạn mức phê

duyet: Nhân viên có thuộc tính ChucVu là 'Giao dịch viên' chỉ được quyền cập nhật trực tiếp các giao dịch có SoTienGD dưới hạn mức quy định (ví dụ: 100 triệu VND). Mọi giao dịch vượt hạn mức bắt buộc phải kích hoạt trạng thái 'Chờ duyệt' và yêu cầu khóa tài khoản của 'Kiểm soát viên' phê duyệt mới được phép hoàn tất ghi dữ liệu vào hệ thống.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ SƠ ĐỒ THỰC THỂ MỐI QUAN HỆ (ERD)

2.1. Xác định các thực thể và thuộc tính

- Bảng khách hàng (KHACH_HANG)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ghi chú
MaKH	VARCHAR(20)	Khóa chính (PK)	Mã định danh duy nhất của khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
CCCD	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	Số Căn cước công dân
SDT	VARCHAR(11)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
DiaChi	NVARCHAR(200)	Mặc định NULL	Địa chỉ thường trú

- Bảng chi nhánh (CHI_NHANH)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ghi chú
MaCN	VARCHAR(20)	Khóa chính (PK)	Mã định danh của chi nhánh

TenCN	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Tên gọi chi nhánh của ngân hàng
DiaChi	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Địa chỉ vật lí của chi nhánh

- Bảng nhân viên (NHAN_VIEN)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ghi chú
MaNV	VARCHAR(20)	Khóa chính (PK)	Mã định danh của nhân viên
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên nhân viên
ChucVu	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Chức vụ của nhân viên
SDT	VARCHAR(11)	Mặc định NULL	Số điện thoại nhân viên
MaCN	VARCHAR(20)	Khóa ngoại (FK)	Liên kết đến bảng CHI_NHANH

- Bảng tài khoản (TAI_KHOAN)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ghi chú
SoTK	VARCHAR(20)	Khóa chính (PK)	Số tài khoản ngân hàng
SoDu	DECIMAL(15,2)	≥ 0 , NOT NULL	Số dư hiện tại trong tài khoản
LoaiTK	NVARCHAR(30)	NOT NULL	Loại tài khoản (Thanh toán/Tiết kiệm)
NgayMo	DATE	NOT NULL	Ngày kích hoạt tài khoản
MaKH	VARCHAR(20)	Khóa ngoại (FK)	Chủ sở hữu – Liên kết tới KHACH_HANG

MaCN	VARCHAR(20)	Khóa ngoại (FK)	Nơi mở - Liên kết tới CHI_NHANH
-------------	-------------	-----------------	------------------------------------

- Bảng giao dịch (GIAO_DICH)

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả ghi chú
MaGD	VARCHAR(25)	Khóa chính (PK)	Mã giao dịch tự động sinh
SoTien	DECIMAL(15,2)	>0, NOT NULL	Số tiền thực hiện giao dịch
ThoiGian	DATETIME	NOT NULL	Mốc thời gian xảy ra giao dịch
NoiDung	NVARCHAR(250)	Mặc định NULL	Nội dung lời nhắn chuyển tiền
LoaiGD	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Hình thức (Chuyển khoản/Nạp/Rút)
SoTK_Gui	VARCHAR(20)	Khóa ngoại (FK)	Tài khoản trích tiền
SoTK_Nhan	VARCHAR(20)	Khóa ngoại (FK)	Tài khoản nhận tiền

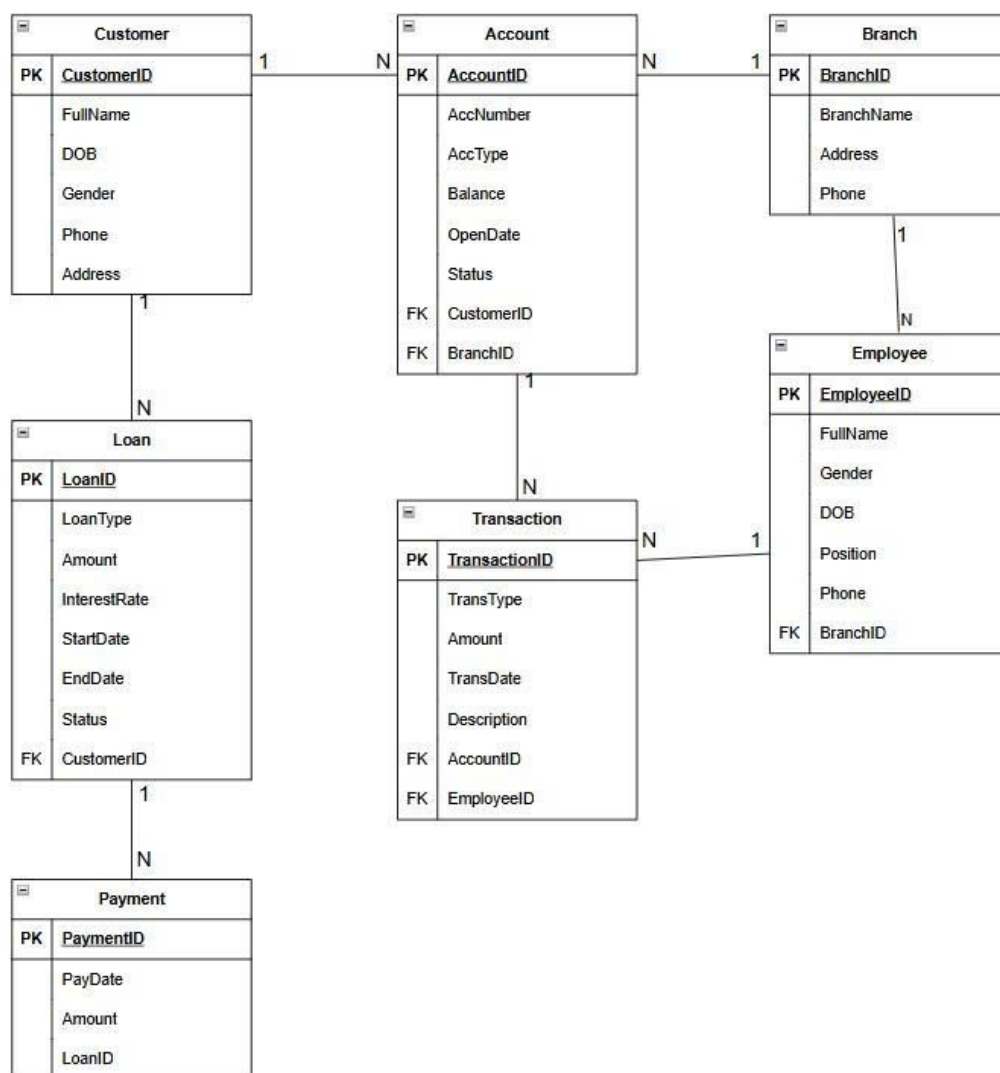
2.2. Phân tích mối quan hệ giữa các thực thể

- **Khách hàng – Tài khoản (1-N):** Một khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, ngược lại, mỗi một tài khoản chỉ thuộc quyền sở hữu của một khách hàng duy nhất. Ràng buộc qua khóa ngoại *MaKH* ở bảng tài khoản
- **Chi nhánh – Nhân viên (1-N):** Một chi nhánh là nơi làm việc của nhiều nhân viên. Ngược lại, mỗi nhân viên chỉ thuộc sự quản lý của một chi nhánh duy nhất. Ràng buộc qua khóa ngoại *MaCN* ở bảng nhân viên
- **Chi nhánh – Tài khoản (1-N):** Mỗi chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý và mở nhiều tài khoản cho khách hàng. Ràng buộc qua khóa ngoại *MaCN*

ở bảng tài khoản

- **Tài khoản – Giao dịch (1-N):** Một tài khoản có thể thực hiện giao dịch chuyển khoản hoặc nạp rút tiền. Để quản lý lịch sử chuyển khoản, bảng Giao dịch chứa hai khóa ngoại là *SoTK_Gui* và *SoTK_Nhan* trở về số tài khoản tương ứng

2.3. Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)



2.1. Sơ đồ ERD mô tả mối quan hệ

Mô hình ERD của hệ thống ngân hàng được thiết kế nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và hiệu suất truy xuất. Hệ thống bao gồm 7 thực thể chính với các mối quan hệ được phân loại như sau:

2.3.1. Mô tả chi tiết các thực thể

Customer (Khách hàng): Lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ ngân hàng.

- *Thuộc tính:* CustomerID (PK), FullName, DOB, Gender, Phone, Address.

Account (Tài khoản): Lưu trữ thông tin tài khoản thanh toán hoặc tiết kiệm.

- *Thuộc tính:* AccountID (PK), AccNumber, AccType, Balance, OpenDate, Status, CustomerID (FK), BranchID (FK).

Branch (Chi nhánh): Thông tin về các địa điểm giao dịch/chi nhánh ngân hàng.

- *Thuộc tính:* BranchID (PK), BranchName, Address, Phone.

Employee (Nhân viên): Nhân viên làm việc tại các chi nhánh.

- *Thuộc tính:* EmployeeID (PK), FullName, Gender, DOB, Position, Phone, BranchID (FK).

Loan (Khoản vay): Thông tin về các khoản vay tín dụng của khách hàng.

- *Thuộc tính:* LoanID (PK), LoanType, Amount, InterestRate, StartDate, EndDate, Status, CustomerID (FK).

Payment (Thanh toán): Lịch sử các lần thanh toán cho khoản vay.

- *Thuộc tính:* PaymentID (PK), PayDate, Amount, LoanID (FK).

Transaction (Giao dịch): Ghi lại mọi hoạt động biến động số dư tài khoản.

- *Thuộc tính:* TransactionID (PK), TransType, Amount, TransDate, Description, AccountID (FK), EmployeeID (FK).

2.3.2. Mô tả các mối quan hệ

Các mối quan hệ trong hệ thống được thiết lập chặt chẽ để đảm bảo dòng chảy dữ liệu:

Quan hệ 1-N (Một - Nhiều):

- **Branch - Account:** Một chi nhánh quản lý nhiều tài khoản.
- **Branch - Employee:** Một chi nhánh có nhiều nhân viên làm việc.

- **Customer - Account:** Một khách hàng có thể sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng.
- **Customer - Loan:** Một khách hàng có thể có nhiều khoản vay.
- **Account - Transaction:** Một tài khoản có thể phát sinh nhiều giao dịch.
- **Employee - Transaction:** Một nhân viên có thể thực hiện/xử lý nhiều giao dịch.
- **Loan - Payment:** Một khoản vay có thể có nhiều đợt thanh toán (để trả dần).

Về quan hệ N-N (Nhiều - Nhiều):

- Trong sơ đồ hiện tại, các quan hệ N-N phức tạp đã được "bẻ gãy" thành các thực thể trung gian (thông qua các khóa ngoại - FK) để đảm bảo chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (ví dụ: Quan hệ giữa Account và Employee thông qua Transaction đóng vai trò thực thể trung gian).

Về quan hệ 1-1:

- Nếu trong quá trình vận hành bạn cần tách biệt thông tin đăng nhập (như Username/Password) khỏi thông tin cá nhân để bảo mật, bạn có thể thiết lập quan hệ 1-1 giữa Customer và một thực thể Account_Login. Hiện tại, cấu trúc đang tập trung vào quan hệ 1-N để tối ưu hóa truy vấn nghiệp vụ.

CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH THỰC THỂ KHÁI NIỆM (ERD) SANG LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ

Sau khi hoàn tất phân tích mô hình khái niệm, bước tiếp theo là chuyển đổi Sơ đồ Thực thể - Liên kết (ERD) sang Lược đồ quan hệ (Relational Schema). Về bản chất, ERD là mô hình thiết kế ý niệm sử dụng các ký hiệu đồ họa để biểu diễn cấu trúc dữ liệu. Tuy nhiên, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không thể vận hành trực tiếp trên các sơ đồ này mà yêu cầu cấu trúc toán học cụ thể dưới dạng các lược đồ (đại diện cho các bảng). Trong chương này, quá trình thiết kế được thực hiện dựa trên nguyên tắc "Ánh xạ lưu vết toàn phần" (Full Traceability Mapping). Cách tiếp cận này đảm bảo mọi thành phần trong ERD đều được

chuyển hóa chi tiết vào lược đồ, đồng thời bảo lưu mối quan hệ giữa các thuộc tính gốc và các thuộc tính đã phân rã, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuẩn hóa ở chương tiếp theo.

3.1. Cơ sở lý thuyết và các quy tắc ánh xạ lược đồ

Quá trình chuyển đổi từ sơ đồ thực thể liên kết (ERD) sang lược đồ quan hệ trong hệ thống ngân hàng được thực hiện dựa trên hệ thống quy tắc toán học nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu tài chính. Đối với kiến trúc hệ thống hiện tại, chúng tôi áp dụng ba nhóm quy tắc ánh xạ nền tảng sau đây:

Nhóm quy tắc thứ nhất: Xử lý các Thực thể mạnh (Strong Entities) và Thuộc tính phức hợp Mỗi thực thể độc lập trong sơ đồ ERD sẽ được chuyển hóa thành một quan hệ (bảng) tương ứng với khóa chính (Primary Key) xác định duy nhất. Một điểm cốt lõi trong phương pháp của chúng tôi là cách xử lý các thuộc tính phức hợp (ví dụ: Địa chỉ khách hàng bao gồm số nhà, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Thay vì làm phẳng dữ liệu bằng cách xóa bỏ tên thuộc tính gốc, chúng tôi chủ trương giữ lại tên thuộc tính phức hợp như một nhãn định danh khái niệm, đặt song song với các trường dữ liệu thành phần đã được bóc tách. Mặc dù cách tiếp cận này làm tăng số lượng cột trong bảng, nhưng nó đảm bảo "Ánh xạ lưu vết toàn phần", cho phép truy xuất ngược lại cấu trúc logic ban đầu từ ERD mà không làm thất thoát bất kỳ ý niệm kinh doanh nào.

Nhóm quy tắc thứ hai: Kiểm soát Thuộc tính dẫn xuất (Derived Attributes) Nhóm quy tắc này tập trung vào việc thanh lọc cấu trúc dữ liệu bằng cách loại bỏ tuyệt đối các thuộc tính dẫn xuất (ví dụ: tổng số dư tài khoản tại một thời điểm hoặc tuổi khách hàng dựa trên ngày sinh). Trái ngược với các thuộc tính lưu trữ tĩnh, các thuộc tính dẫn xuất được tính toán thông qua các hàm nội suy hoặc logic nghiệp vụ từ các trường dữ liệu khác. Trong thiết kế lược đồ ngân hàng, chúng tôi nghiêm cấm việc biến đổi các thuộc tính này thành các cột vật lý trong bảng để tránh dư thừa và sai lệch dữ liệu do không được cập nhật kịp thời. Thay vào đó, các giá trị này sẽ được tính toán động tại tầng xử lý ứng dụng hoặc thông qua các view (quan điểm) trong cơ sở dữ liệu.

Nhóm quy tắc thứ ba: Thiết lập liên kết thông qua Khóa ngoại (Foreign Key - FK) Nhóm quy tắc này giải quyết các điểm nghẽn trong việc kết nối dữ liệu thông qua cơ chế Khóa ngoại (FK), đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu trong hệ thống ngân hàng:

- **Đối với quan hệ Một - Nhiều (1-N):** Hệ thống thực hiện thao tác nhúng khóa. Cụ thể, khóa chính (Primary Key) của thực thể phía "Một" (ví dụ:

MaKhachHang trong bảng KháchHang) sẽ được sao chép và nhúng vào bảng phía "Nhiều" (ví dụ: bảng TaiKhoan) dưới dạng một khóa ngoại. Điều này thiết lập đường truyền dữ liệu vững chắc, giúp truy vấn nhanh chóng tất cả tài khoản thuộc về một khách hàng cụ thể.

- **Đối với quan hệ Nhiều - Nhiều (N-M):** Đối với các mối quan hệ phức tạp hơn (ví dụ: Khách hàng sử dụng nhiều loại dịch vụ, và mỗi dịch vụ được nhiều khách hàng đăng ký), hệ thống bắt buộc phải khởi tạo các bảng trung gian (Junction Table). Bảng này có nhiệm vụ tiếp nhận khóa chính từ cả hai bảng tham gia để tạo thành một khóa chính phức hợp (Composite Primary Key). Ngoài ra, đây cũng là nơi lưu trữ các thuộc tính phát sinh từ chính mối quan hệ đó, chẳng hạn như NgayDangKy hoặc TrangThaiHieuLuc của dịch vụ. Dưới đây là phần nội dung đã được chuyển đổi văn phong để phù hợp với đồ án **hệ thống Ngân hàng**, thay thế các thực thể "Thư viện" bằng các thực thể ngân hàng tương ứng (ví dụ: THU_THU thành NHAN_VIEN, DOC_GIA thành KHACH_HANG, SACH thành TAI_KHOAN).

3.2. Tiến trình chuyển đổi chi tiết cho hệ thống ngân hàng

Vận dụng linh hoạt hệ thống lý thuyết đã phân tích, kiến trúc dữ liệu của hệ thống Ngân hàng được chuyển hóa từng bước thành các lược đồ quan hệ logic thông qua ba khâu xử lý liên hoàn.

3.2.1. Ánh xạ Thực thể mạnh và chiến lược lưu vết Thuộc tính phức hợp

Khâu đầu tiên định hình bộ khung dữ liệu thông qua việc chuyển đổi các thực thể nền tảng.

- **Lược đồ NHAN_VIEN:** Hệ thống thiết lập MaNhanVien làm khóa chính. Tuân thủ chiến lược "Ánh xạ lưu vết toàn phần", bảng này ghi nhận sự xuất hiện của nhãn thuộc tính phức hợp TenNhanVien, đặt song song với các thành phần đã phân rã là Ho và Ten. Cấu trúc lược đồ gồm các trường: MaNhanVien, MatKhai, TenNhanVien, Ho, Ten, NgaySinh, SoDienThoai và SoCCCD.

- **Lược đồ KHACH_HANG:** Đây là thực thể trọng yếu nhất của hệ thống. Bảng sử dụng MaKhachHang làm khóa chính định danh. Áp dụng nhất quán chiến lược bảo lưu, lược đồ chứa đựng cả nhãn phức hợp TenKhachHang lẫn các thành phần Ho, Ten. Đặc biệt đối với thông tin cư trú, lược đồ ghi nhận sự tồn tại song song của các trường nguyên thủy (SoNha, TenDuong, ThanhPho) và nhãn thuộc tính cha DiaChiHienTai cùng MaBuuDien. Cấu trúc đầy đủ của lược đồ KHACH_HANG bao gồm: MaKhachHang, MaChiNhanh, LoaiKhachHang, Ho, Ten,

TenKhachHang, SoDienThoai, SoNha, TenDuong, ThanhPho, DiaChiHienTai và MaBuuDien.

- **Lược đồ TAI_KHOAN và CHI_NHANH:** Đối với các thực thể đơn giản hơn, lược đồ TAI_KHOAN được khởi tạo với các thuộc tính cơ bản như SoTaiKhoan, LoaiTaiKhoan, SoDuHienTai. Tương tự, lược đồ CHI_NHANH sở hữu các thuộc tính: MaChiNhanh, TenChiNhanh, DiaChi. Cuối cùng, lược đồ GIAO_DICH được thiết lập với các thông tin cốt lõi như MaGiaoDich, LoaiGiaoDich, SoTien và NgayGiaoDich.

3.2.2. Nhúng khóa ngoại cho các Lược đồ quan hệ Một - Nhiều (1-N)

Khâu này tập trung vào việc thiết lập các tuyến truyền tải dữ liệu thông qua cơ chế nhúng khóa ngoại (Foreign Key - FK) để đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

Tuyến giao dịch: Liên kết giữa NHAN_VIEN và PHIEU_GIAO_DICH được thực hiện bằng cách nhúng trường NV_MaNhanVien(FK) vào lược đồ PHIEU_GIAO_DICH. Tương tự, liên kết giữa KHACH_HANG và PHIEU_GIAO_DICH được xử lý bằng cách đưa trường KH_MaKhachHang(FK) vào lược đồ PHIEU_GIAO_DICH. Nhờ hai đường truyền này, lược đồ PHIEU_GIAO_DICH hội tụ đủ dữ liệu để truy xuất nguồn gốc giao dịch đến đúng khách hàng và nhân viên hỗ trợ.

Tuyến quản lý định danh: Liên kết giữa CHI_NHANH và KHACH_HANG được giải quyết trọn vẹn bằng cách nhúng trường CN_MaChiNhanh(FK) vào bên trong lược đồ KHACH_HANG, xác định rõ khách hàng này thuộc quản lý của chi nhánh nào.

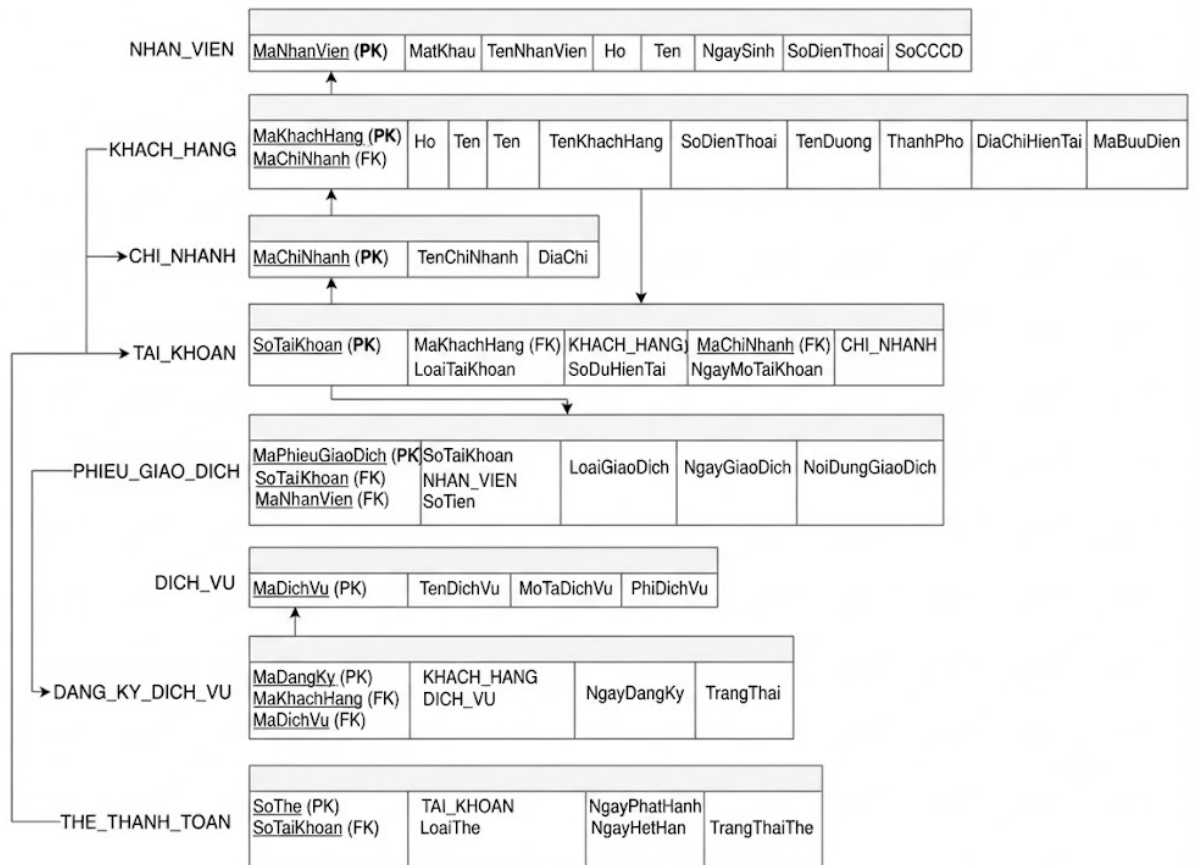
3.2.3. Bể gãy các Lược đồ quan hệ Nhiều - Nhiều (N-M)

Đây là bước then chốt để giải quyết các rào cản phức tạp trong mô hình dữ liệu ngân hàng.

Mối quan hệ giữa Khách hàng và Dịch vụ: Mối quan hệ giữa KHACH_HANG và DICH_VU mang bản chất N-M, do đó hệ thống khởi tạo lược đồ trung gian mang tên DANG_KY_DICH_VU. Lược đồ này tiếp nhận hai trường khóa ngoại là KH_MaKhachHang(FK) và DV_MaDichVu(FK), kết hợp lại thành một khóa chính phức hợp.

Mối quan hệ chi tiết giao dịch: Bài toán xử lý nhiều giao dịch cho cùng một tài khoản được tháo gỡ thông qua lược đồ trung gian CHI_TIET_GIAO_DICH. Lược đồ này sử dụng cặp khóa ngoại PGD_MaPhieuGiaoDich(FK) và TK_SoTaiKhoan(FK) làm khóa chính phức hợp. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc loại trừ thuộc tính dẫn xuất, lược đồ CHI_TIET_GIAO_DICH chỉ tiếp nhận và lưu trữ duy nhất

một thuộc tính vật lý là GhiChuGiaoDich hoặc PhiGiaoDich phát sinh thực tế.



NHAN_VIEN (MaNhanVien, MatKhou, TenNhanVien, Ho, Ten, NgaySinh, SoDienThoai, SoCCCD)

KHACH_HANG (MaKhachHang, MaChiNhanh(FK), Ho, Ten, TenKhachHang, SoDienThoai, SoNha, TenDuong, ThanhPho, DiaChiHienTai, MaBuuDien)

CHI_NHANH (MaChiNhanh, TenChiNhanh, DiaChi)

TAI_KHOAN (SoTaiKhoan, MaKhachHang(FK), MaChiNhanh(FK), LoaiTaiKhoan, SoDuHienTai, NgayMoTaiKhoan)

PHIEU_GIAO_DICH (MaPhieuGiaoDich, SoTaiKhoan(FK), MaNhanVien(FK), LoaiGiaoDich, NgayGiaoDich, SoTien, NoiDungGiaoDich)

DICH_VU (MaDichVu, TenDichVu, MoTaDichVu, PhiDichVu)

DANG_KY_DICH_VU (MaDangKy, MaKhachHang(FK), MaDichVu(FK), NgayDangKy, TrangThai)

THE_THANH_TOAN (SoThe, SoTaiKhoan(FK), LoaiThe, NgayPhatHanh, NgayHetHan, TrangThaiThe)

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ (RELATIONAL MODEL)

Dựa trên kết quả phân tích mô hình khái niệm và các quy tắc ánh xạ lưu vết toàn phần từ sơ đồ ERD, cấu trúc cơ sở dữ liệu của Hệ thống Ngân hàng được biểu diễn thành các lược đồ quan hệ logic dưới đây. Cấu trúc này thiết lập nền tảng toán học dạng bảng chặt chẽ trước khi đưa vào tiến trình chuẩn hóa dữ liệu.

*(Quy ước ký hiệu: Các thuộc tính được gạch chân đại diện cho Khóa chính - PK, các thuộc tính kèm ký hiệu * đại diện cho Khóa ngoại - FK hướng về bảng gốc tương ứng).*

1. NHAN_VIEN (MaNV, MatKhau, HoTen, Ho, Ten, NgaySinh, SDT, SoCCCD)
2. KHACH_HANG (MaKH, MaCN*, Ho, Ten, HoTen, SDT, SoNha, TenDuong, ThanhPho, DiaChi, MaBuuDien)
3. CHI_NHANH (MaCN, TenCN, DiaChi)
4. TAI_KHOAN (SoTK, MaKH*, MaCN*, LoaiTK, SoDu, NgayMo)
5. GIAO_DICH (MaGD, SoTien, ThoiGian, NoiDung, LoaiGD, SoTK_Gui*, SoTK_Nhan*)
6. DICH_VU (MaDV, TenDV, MoTaDV, PhiDV)
7. DANG_KY_DICH_VU (MaDK, MaKH*, MaDV*, NgayDK, TrangThai)
8. THE_THANH_TOAN (SoThe, SoTK*, LoaiThe, NgayPhatHanh, NgayHetHan, TrangThaiThe)

CHƯƠNG 5: TIẾN TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU (NORMALIZATION)

Chuẩn hóa dữ liệu là quá trình phân tích và phân rã kỹ thuật các lược đồ quan hệ dựa trên lý thuyết Phụ thuộc hàm nhằm mục đích tối ưu hóa không gian lưu trữ, loại bỏ triệt để sự dư thừa thông tin, đồng thời ngăn chặn các dị thường (anomalies) trong các thao tác dữ liệu cơ bản như Thêm (Insert), Sửa (Update) và Xóa (Delete).

5.1. Xác định các Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ thực tế của hệ thống ngân hàng được thiết lập từ mô hình thực thể, tập hợp các phụ thuộc hàm cốt lõi (F) được xác định như sau:

Mã hiệu	Vế trái (X)	Vế phải (Y)	Ý nghĩa nghiệp vụ
FD1	MaNV	MatKhau, HoTen, Ho, Ten, NgaySinh, SDT, SoCCCD	Mã nhân viên định danh toàn bộ thông tin cá nhân của nhân viên.
FD2	MaKH	MaCN, Ho, Ten, HoTen, SDT, SoNha, TenDuong, ThanhPho, DiaChi, MaBuuDien	Mỗi khách hàng có một mã duy nhất để quản lý thông tin cư trú và liên lạc.
FD3	MaCN	TenCN, DiaChi	Xác định tên và vị trí vật lý của từng chi nhánh ngân hàng.
FD4	SoTK	MaKH, MaCN, LoaiTK, SoDu, NgayMo	Số tài khoản dùng để tra cứu số dư và thông tin sở hữu.
FD5	MaGD	SoTien, ThoiGian, NoiDung, LoaiGD, SoTK_Gui, SoTK_Nhan	Mỗi giao dịch ghi nhận số tiền, thời gian và các tài khoản chịu tác động.
FD6	MaDV	TenDV, MoTaDV, PhiDV	Danh mục dịch vụ đi kèm giá phí quy định.
FD7	MaDK	MaKH, MaDV, NgayDK, TrangThai	Nhật ký đăng ký sử dụng dịch vụ gia tăng của khách hàng.
FD8	SoThe	SoTK, LoaiThe, NgayPhatHanh,	Định danh thẻ thanh toán gắn với tài

Mã hiệu	Vế trái (X)	Vế phải (Y)	Ý nghĩa nghiệp vụ
		NgayHetHan, TrangThaiThe	khoản nguồn.
FD9	Ho, Ten	HoTen	<i>Phụ thuộc phát sinh:</i> Tên đầy đủ được cấu thành trực tiếp từ cấu trúc Họ và Tên thành phần.
FD10	SoNha, TenDuong, ThanhPho	DiaChi	<i>Phụ thuộc phát sinh:</i> Địa chỉ tổng hợp được ghép từ các trường con nguyên thủy.

5.2. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 1 (1NF - First Normal Form)

- Định nghĩa học thuật: Một lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 1NF khi và chỉ khi toàn bộ các thuộc tính chứa trong nó đều chỉ mang giá trị nguyên tố (nguyên tử) tại mọi dòng dữ liệu, nghĩa là không tồn tại các thuộc tính đa trị (multi-valued) hoặc các nhóm lặp (repeating groups).

- Biện luận thực tế hệ thống: * Trong lược đồ KHACH_HANG, dù thông tin cư trú là một thuộc tính phức hợp nhưng nó đã được bóc tách khoa học thành các trường nguyên thủy riêng biệt như SoNha, TenDuong, ThanhPho. Tại mỗi bản ghi, mỗi trường này chỉ đại diện cho một giá trị văn bản đơn nhất, không lưu trữ gộp.

- Các thuộc tính liên lạc và định danh quốc gia như SDT, SoCCCD tại các bảng NHAN_VIEN và KHACH_HANG đều chỉ nhận một chuỗi ký số duy nhất cho mỗi đối tượng cá nhân, không xảy ra hiện tượng lưu danh sách nhiều số điện thoại ngăn cách bởi dấu phẩy trên cùng một dòng dữ liệu.

*Kết luận: Toàn bộ cấu trúc lưu trữ hiện tại của hệ thống Ngân hàng đảm bảo tính nguyên tố tuyệt đối, do đó hệ thống hoàn toàn thỏa mãn Dạng chuẩn 1 (1NF).

5.3. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 2 (2NF - Second Normal Form)

- Định nghĩa học thuật: Một lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 2NF khi nó đã thỏa mãn điều kiện đạt dạng chuẩn 1NF và đồng thời tất cả các thuộc tính không phải khóa phải phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính (khước từ tình trạng thuộc tính không phải khóa phụ thuộc bộ phận vào một phần của khóa phức hợp).

+ Biện luận thực tế hệ thống:

- Khảo sát cấu trúc khóa của các lược đồ hiện tại: NHAN_VIEN (MaNV), KHACH_HANG (MaKH), CHI_NHANH (MaCN), TAI_KHOAN (SoTK), GIAO_DICH (MaGD), DICH_VU (MaDV), DANG_KY_DICH_VU (MaDK), và THE_THANH_TOAN (SoThe).

- Tất cả 8 lược đồ quan hệ trên đều sở hữu Khóa chính dạng đơn trị (khóa chỉ bao gồm duy nhất một thuộc tính định danh độc lập).

- Theo định lý phụ thuộc hàm, hiện tượng phụ thuộc bộ phận (Partial Dependency) chỉ có thể xảy ra khi cấu trúc bảng sử dụng khóa chính phức hợp (khóa tổ hợp kết hợp từ hai thuộc tính trở lên). Do đó, đối với các bảng khóa đơn, mọi thuộc tính phi khóa mặc nhiên phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính của nó.

***Kết luận: Mô hình dữ liệu chuyển đổi hoàn toàn thỏa mãn Dạng chuẩn 2 (2NF).**

5.4. Tiến trình đưa về Dạng chuẩn 3 (3NF - Third Normal Form)

- Định nghĩa học thuật: Một lược đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 3NF khi nó đã thỏa mãn điều kiện đạt dạng chuẩn 2NF và đồng thời không tồn tại bất kỳ thuộc tính không phải khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính thông qua một thuộc tính không phải khóa khác.

- Phát hiện vi phạm và phân tích dị thường: Vì ở khâu thiết kế lược đồ quan hệ ban đầu (Chương 3), hệ thống ngân hàng áp dụng nguyên tắc "*Ánh xạ lưu vết toàn phần*" nhằm bảo lưu tính vết khái niệm của sơ đồ ERD, điều này đã vô tình đưa vào các nhãn thuộc tính phức hợp cha nằm song song với các thuộc tính thành phần con đã phân rã. Hệ quả là làm phát sinh các phụ thuộc bắc cầu vi phạm nghiêm trọng quy chuẩn 3NF:

1. *Tại lược đồ NHAN_VIEN*: Tồn tại tuyến phụ thuộc hàm bắc cầu:
 $MaNV \rightarrow (Ho, Ten) \rightarrow HoTen$. Thuộc tính HoTen phụ thuộc hàm vào cặp thuộc tính phi khóa Ho, Ten, dẫn đến hiện tượng dư thừa thông tin và nguy cơ lỗi dị thường cập nhật.
2. *Tại lược đồ KHACH_HANG*: Tương tự, xuất hiện hai tuyến phụ thuộc bắc cầu ngoài khóa:

- $MaKH \rightarrow (Ho, Ten) \rightarrow HoTen$
- $MaKH \rightarrow (SoNha, TenDuong, ThanhPho) \rightarrow DiaChi$

- Thuộc tính HoTen và DiaChi là các thuộc tính dẫn xuất/phức hợp được lưu trữ dưới dạng thuộc tính tĩnh. Chúng phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính thông qua các nhóm trường thành phần phi khóa khác, gây lãng phí tài nguyên lưu trữ và lặp lại dữ liệu.

+ Giải pháp phân rã chuẩn hóa và Bảng đối chiếu cấu trúc tối ưu 3NF:

- Để giải quyết triệt để các phụ thuộc bắc cầu này, hệ thống áp dụng quy tắc kiểm soát thuộc tính dẫn xuất: Tiến hành thanh lọc cấu trúc vật lý bằng cách loại bỏ hoàn toàn các trường dữ liệu tĩnh phức hợp lặp lại (HoTen, DiaChi) ra khỏi các bảng.

- Trong môi trường vận hành thực tế, các giá trị tổng hợp này sẽ được hệ thống tính toán động (Dynamic Calculation) thông qua các câu lệnh truy vấn nối chuỗi (String Concatenation) ở tầng ứng dụng hoặc qua việc thiết lập các View (Bảng ảo) khi hiển thị dữ liệu ra màn hình.

Tên Bảng gốc (2NF)	Các trường bị loại bỏ (Do vi phạm bắc cầu)	Cấu trúc Bảng mới tối ưu (Đạt chuẩn 3NF tuyệt đối)
NHAN_VIEN	HoTen	NHAN_VIEN (<u>MaNV</u> , MatKhau, Ho, Ten, NgaySinh, SDT, SoCCCD)
KHACH_HANG	HoTen, DiaChi	KHACH_HANG (<u>MaKH</u> , MaCN*, Ho, Ten, SDT, SoNha, TenDuong, ThanhPho, MaBuuDien)
CHI_NHANH	<i>Không có</i>	CHI_NHANH (<u>MaCN</u> , TenCN, DiaChi)
TAI_KHOAN	<i>Không có</i>	TAI_KHOAN (<u>SoTK</u> , MaKH*, MaCN*, LoaiTK, SoDu, NgayMo)

Tên Bảng gốc (2NF)	Các trường bị loại bỏ (Do vi phạm bắc cầu)	Cấu trúc Bảng mới tối ưu (Đạt chuẩn 3NF tuyệt đối)
GIAO_DICH	<i>Không có</i>	GIAO_DICH (<u>MaGD</u> , SoTien, ThoiGian, NoiDung, LoaiGD, SoTK_Gui*, SoTK_Nhan*)
DICH_VU	<i>Không có</i>	DICH_VU (<u>MaDV</u> , TenDV, MoTaDV, PhiDV)
DANG_KY_DICH_VU	<i>Không có</i>	DANG_KY_DICH_VU (<u>MaDK</u> , MaKH*, MaDV*, NgayDK, TrangThai)
THE_THANH_TOAN	<i>Không có</i>	THE_THANH_TOAN (<u>SoThe</u> , SoTK*, LoaiThe, NgayPhatHanh, NgayHetHan, TrangThaiThe)

***Kết luận tổng kết:** Trải qua tiến trình phân rã và tối ưu hóa dựa trên lý thuyết phụ thuộc hàm bằng hệ thống bảng biểu đối chiếu trực quan, toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu của đồ án đã đạt trạng thái Dạng chuẩn 3 (3NF) một cách khoa học.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU

6.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu, xây dựng sơ đồ ERD, chuyển đổi sang mô hình quan hệ và chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống cơ sở dữ liệu được triển khai trên **MySQL** nhằm lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin của hệ thống quản lý ngân hàng.

Việc cài đặt cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua tập tin **bank_schema.sql**, bao gồm các câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thiết lập khóa chính (Primary Key), khóa ngoại (Foreign Key) và các ràng buộc cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

6.2. Môi trường cài đặt

Hệ thống được xây dựng trên các công cụ sau:

Thành phần	Công nghệ
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	MySQL 8.x
Công cụ quản lý	MySQL Workbench
Ngôn ngữ	SQL
Hệ điều hành	Windows 10/11

6.3. Tạo cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, hệ thống tiến hành tạo cơ sở dữ liệu với tên **BankManagement**.

```
DROP DATABASE IF EXISTS BankManagement;
```

```
CREATE DATABASE BankManagement;
```

```
USE BankManagement;
```

Lệnh trên giúp xóa cơ sở dữ liệu cũ (nếu tồn tại), tạo mới và chọn cơ sở dữ liệu để thực hiện các thao tác tiếp theo.

6.4. Cấu trúc cơ sở dữ liệu

Hệ thống gồm **09 bảng**, mỗi bảng đảm nhiệm một chức năng riêng trong quá trình quản lý nghiệp vụ ngân hàng.

STT	Tên bảng	Chức năng
1	Branch	Quản lý thông tin chi nhánh
2	Customer	Quản lý khách hàng
3	Employee	Quản lý nhân viên
4	Account	Quản lý tài khoản ngân hàng
5	BankTransaction	Quản lý lịch sử giao dịch
6	Loan	Quản lý khoản vay
7	Payment	Quản lý thanh toán khoản vay
8	PaymentCard	Quản lý thẻ thanh toán
9	CardTransaction	Quản lý giao dịch bằng thẻ

6.5. Thiết lập khóa chính

Mỗi bảng đều được định nghĩa một khóa chính (Primary Key) nhằm đảm bảo tính duy nhất của từng bản ghi.

Ví dụ:

`CustomerID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`

Khóa chính được sử dụng để định danh duy nhất mỗi khách hàng trong hệ thống.

6.6. Thiết lập khóa ngoại

Để đảm bảo tính liên kết giữa các bảng, hệ thống sử dụng các khóa ngoại (Foreign Key).

Ví dụ:

`FOREIGN KEY (CustomerID)`

`REFERENCES Customer(CustomerID)`

Một số quan hệ chính trong hệ thống gồm:

- Chi nhánh – Nhân viên
- Chi nhánh – Tài khoản
- Khách hàng – Tài khoản
- Tài khoản – Giao dịch
- Khách hàng – Khoản vay
- Khoản vay – Thanh toán
- Tài khoản – Thẻ thanh toán
- Thẻ thanh toán – Giao dịch thẻ

Các khóa ngoại được thiết lập với tùy chọn:

- **ON UPDATE CASCADE**
- **ON DELETE RESTRICT**

nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu khi cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

6.7. Các ràng buộc dữ liệu

Ngoài khóa chính và khóa ngoại, hệ thống còn sử dụng các ràng buộc nhằm tăng tính chính xác của dữ liệu.

Một số ràng buộc được sử dụng:

- **NOT NULL** đối với các trường bắt buộc.
- **UNIQUE** đối với số tài khoản và số thẻ.

- **AUTO_INCREMENT** cho các khóa chính.
- **ENUM** đối với các trường có tập giá trị cố định như:
 - Giới tính
 - Loại tài khoản
 - Loại giao dịch
 - Trạng thái tài khoản
 - Trạng thái khoản vay
 - Trạng thái thẻ

Các ràng buộc này giúp hạn chế dữ liệu không hợp lệ được đưa vào hệ thống.

6.8. Kết quả cài đặt

Sau khi thực thi tập tin **bank_schema.sql**, hệ thống tạo thành công cơ sở dữ liệu **BankManagement** với đầy đủ các bảng và mối quan hệ giữa chúng.

Cấu trúc cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu sau:

- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý nhân viên và chi nhánh.
- Quản lý tài khoản ngân hàng.
- Quản lý giao dịch.
- Quản lý khoản vay và thanh toán khoản vay.
- Quản lý thẻ thanh toán.
- Quản lý lịch sử giao dịch bằng thẻ.

Các bảng được liên kết chặt chẽ thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ hiệu quả cho các thao tác truy vấn, cập nhật và mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 7. DỮ LIỆU MẪU

7.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành việc cài đặt cơ sở dữ liệu, bước tiếp theo là bổ sung dữ liệu mẫu nhằm kiểm tra tính chính xác của cấu trúc cơ sở dữ liệu, các mối quan hệ giữa các bảng và hỗ trợ thực hiện các truy vấn SQL.

Toàn bộ dữ liệu mẫu được lưu trong tập tin **bank_seed.sql**. Dữ liệu được xây dựng theo các tình huống nghiệp vụ thực tế của ngân hàng, bao gồm thông tin về chi nhánh, khách hàng, nhân viên, tài khoản, giao dịch, khoản vay, thanh toán khoản vay, thẻ thanh toán và giao dịch bằng thẻ.

7.2. Mục đích của dữ liệu mẫu

Dữ liệu mẫu được sử dụng nhằm các mục đích sau:

- Kiểm tra hoạt động của cơ sở dữ liệu sau khi cài đặt.
- Kiểm tra các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại.
- Hỗ trợ thực hiện các truy vấn SQL.
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng.
- Mô phỏng các nghiệp vụ cơ bản của hệ thống quản lý ngân hàng.

7.3. Nội dung dữ liệu mẫu

Hệ thống sử dụng dữ liệu mẫu cho tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu.

7.3.1. Dữ liệu chi nhánh (Branch)

Bảng **Branch** lưu thông tin các chi nhánh ngân hàng.

Dữ liệu mẫu gồm:

- Chi nhánh Hồ Chí Minh
- Chi nhánh Hà Nội
- Chi nhánh Đà Nẵng

Các thông tin bao gồm:

- Tên chi nhánh
- Địa chỉ
- Số điện thoại

7.3.2. Dữ liệu khách hàng (Customer)

Bảng **Customer** lưu thông tin khách hàng của ngân hàng.

Thông tin bao gồm:

- Họ và tên
- Ngày sinh
- Giới tính
- Số điện thoại
- Địa chỉ

Dữ liệu mẫu gồm nhiều khách hàng để phục vụ việc mở tài khoản, vay vốn và thực hiện giao dịch.

7.3.3. Dữ liệu nhân viên (Employee)

Bảng **Employee** lưu thông tin nhân viên làm việc tại các chi nhánh.

Các thông tin gồm:

- Họ tên
- Giới tính
- Ngày sinh
- Chức vụ
- Số điện thoại
- Chi nhánh làm việc

Dữ liệu mẫu được phân bổ tại nhiều chi nhánh khác nhau.

7.3.4. Dữ liệu tài khoản (Account)

Mỗi khách hàng có thể sở hữu một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng.

Thông tin lưu trữ gồm:

- Số tài khoản
- Loại tài khoản
- Số dư
- Ngày mở
- Trạng thái tài khoản
- Chủ tài khoản
- Chi nhánh quản lý

Các tài khoản được liên kết trực tiếp với bảng **Customer** và **Branch** thông qua khóa ngoại.

7.3.5. Dữ liệu giao dịch (BankTransaction)

Bảng **BankTransaction** lưu toàn bộ lịch sử giao dịch của khách hàng.

Các loại giao dịch bao gồm:

- Gửi tiền
- Rút tiền
- Chuyển khoản
- Thanh toán

Thông tin của mỗi giao dịch gồm:

- Loại giao dịch
- Số tiền
- Thời gian giao dịch
- Nội dung giao dịch
- Tài khoản thực hiện
- Nhân viên xử lý

7.3.6. Dữ liệu khoản vay (Loan)

Bảng **Loan** lưu thông tin các khoản vay của khách hàng.

Thông tin bao gồm:

- Loại khoản vay
- Số tiền vay
- Lãi suất
- Ngày bắt đầu
- Ngày kết thúc
- Trạng thái khoản vay
- Khách hàng vay

Dữ liệu mẫu bao gồm nhiều loại khoản vay như vay mua nhà, vay mua xe và vay kinh doanh.

7.3.7. Dữ liệu thanh toán khoản vay (Payment)

Bảng **Payment** lưu lịch sử thanh toán các khoản vay.

Thông tin bao gồm:

- Ngày thanh toán
- Số tiền thanh toán
- Khoản vay tương ứng

Bảng này giúp theo dõi quá trình trả nợ của khách hàng.

7.3.8. Dữ liệu thẻ thanh toán (PaymentCard)

Bảng **PaymentCard** lưu thông tin các loại thẻ do ngân hàng phát hành.

Thông tin bao gồm:

- Số thẻ
- Loại thẻ
- Ngày phát hành
- Ngày hết hạn
- Trạng thái thẻ
- Tài khoản liên kết

Dữ liệu mẫu bao gồm các loại thẻ ghi nợ (Debit), thẻ tín dụng (Credit) và thẻ ATM.

7.3.9. Dữ liệu giao dịch bằng thẻ (CardTransaction)

Bảng **CardTransaction** lưu lịch sử thanh toán bằng thẻ.

Thông tin bao gồm:

- Thẻ sử dụng
- Đơn vị chấp nhận thanh toán
- Số tiền thanh toán
- Thời gian giao dịch
- Phương thức thanh toán
- Nội dung giao dịch

Các giao dịch mẫu được xây dựng theo các tình huống thực tế như mua sắm tại siêu thị, thanh toán trực tuyến hoặc rút tiền tại ATM.

7.4. Kết quả nhập dữ liệu

Sau khi thực thi tập tin **bank_seed.sql**, dữ liệu được thêm thành công vào tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Các bản ghi được liên kết chính xác thông qua các khóa ngoại, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Dữ liệu mẫu đáp ứng đầy đủ yêu cầu để kiểm tra các chức năng của hệ thống cũng như phục vụ việc thực hiện các truy vấn SQL ở chương tiếp theo.

Trên cùng của Biểu mẫu

CHƯƠNG 8. TRUY VẤN SQL

8.1. Giới thiệu

Sau khi hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu mẫu, hệ thống được kiểm tra thông qua các truy vấn SQL nhằm đánh giá tính chính xác của mô hình dữ liệu, khả năng lưu trữ và khai thác thông tin.

Các truy vấn được xây dựng trong tập tin **bank_queries.sql**, bao gồm các truy vấn từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng các nghiệp vụ thường gặp trong hệ thống quản lý ngân hàng như quản lý khách hàng, tài khoản, giao dịch, khoản vay và thẻ thanh toán.

8.2. Mục đích của các truy vấn

Các truy vấn SQL được thực hiện nhằm các mục đích sau:

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu.
- Khai thác thông tin phục vụ quản lý.
- Thống kê và tổng hợp dữ liệu.
- Hỗ trợ tìm kiếm và báo cáo.

- Kiểm tra mối quan hệ giữa các bảng.

8.3. Nội dung các truy vấn

Hệ thống thực hiện tổng cộng **20 truy vấn SQL**, bao gồm:

8.3.1. Hiển thị danh sách khách hàng

Truy vấn lấy toàn bộ thông tin khách hàng đang được lưu trong hệ thống.

Mục đích:

- Kiểm tra dữ liệu bảng **Customer**.
- Hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng.

8.3.2. Hiển thị danh sách tài khoản của khách hàng

Thực hiện phép **JOIN** giữa bảng **Customer** và **Account** nhằm hiển thị:

- Tên khách hàng
- Số tài khoản
- Loại tài khoản
- Số dư
- Trạng thái tài khoản

Truy vấn giúp xác định mỗi khách hàng đang sở hữu những tài khoản nào.

8.3.3. Hiển thị danh sách nhân viên theo chi nhánh

Truy vấn kết hợp bảng **Employee** và **Branch** để hiển thị:

- Họ tên nhân viên
- Chức vụ
- Chi nhánh làm việc

Kết quả giúp quản lý việc phân công nhân sự tại từng chi nhánh.

8.3.4. Hiển thị lịch sử giao dịch

Truy vấn kết hợp bảng **BankTransaction** và **Account** nhằm hiển thị:

- Mã giao dịch
- Số tài khoản
- Loại giao dịch
- Số tiền
- Thời gian giao dịch

Kết quả được sắp xếp theo thời gian giảm dần để theo dõi các giao dịch mới nhất.

8.3.5. Hiển thị danh sách khách hàng có khoản vay

Truy vấn kết hợp bảng **Customer** và **Loan** nhằm hiển thị:

- Tên khách hàng
- Loại khoản vay
- Số tiền vay
- Trạng thái khoản vay

Giúp ngân hàng quản lý thông tin các khoản vay đang tồn tại.

8.3.6. Hiện thị lịch sử thanh toán khoản vay

Truy vấn kết hợp ba bảng:

- Loan
- Payment
- Customer

để theo dõi quá trình trả nợ của khách hàng.

8.3.7. Hiện thị danh sách thẻ thanh toán

Truy vấn kết hợp:

- Customer
- Account
- PaymentCard

để hiển thị:

- Chủ thẻ
- Số thẻ
- Loại thẻ
- Trạng thái thẻ

8.3.8. Hiện thị lịch sử giao dịch bằng thẻ

Truy vấn kết hợp:

- PaymentCard
- CardTransaction

để theo dõi:

- Đơn vị chấp nhận thanh toán
- Số tiền giao dịch
- Thời gian giao dịch

8.3.9. Tính tổng số dư của mỗi khách hàng

Truy vấn sử dụng hàm **SUM()** kết hợp **GROUP BY** để tính tổng số dư của tất cả các tài khoản thuộc cùng một khách hàng.

8.3.10. Tìm khách hàng có số dư lớn nhất

Truy vấn sử dụng:

- ORDER BY
- LIMIT

để xác định khách hàng có số dư tài khoản cao nhất trong hệ thống.

8.3.11. Thống kê số lượng tài khoản theo loại

Truy vấn sử dụng:

- COUNT()
- GROUP BY

để thống kê số lượng tài khoản thuộc từng loại như:

- Saving
- Checking
- Credit

8.3.12. Thống kê tổng số dư theo chi nhánh

Truy vấn tính tổng số dư của tất cả tài khoản thuộc từng chi nhánh nhằm đánh giá quy mô hoạt động của từng đơn vị.

8.3.13. Thống kê số lượng khách hàng theo chi nhánh

Truy vấn sử dụng **LEFT JOIN** kết hợp **COUNT()** nhằm xác định số lượng khách hàng của mỗi chi nhánh.

8.3.14. Thống kê số giao dịch do mỗi nhân viên xử lý

Truy vấn kết hợp bảng:

- Employee
- BankTransaction

để xác định số lượng giao dịch mà mỗi nhân viên đã thực hiện.

8.3.15. Tìm khách hàng chưa có khoản vay

Truy vấn sử dụng **LEFT JOIN** và điều kiện **IS NULL** để tìm các khách hàng chưa đăng ký bất kỳ khoản vay nào.

8.3.16. Hiển thị các thẻ đang hoạt động

Truy vấn lọc dữ liệu theo trạng thái **Active**, giúp ngân hàng quản lý các thẻ còn hiệu lực.

8.3.17. Tìm các giao dịch có giá trị lớn

Truy vấn sử dụng điều kiện **WHERE** để tìm các giao dịch có số tiền lớn hơn một giá trị xác định (ví dụ: 1.000.000 đồng).

8.3.18. Tìm các tài khoản có số dư lớn

Truy vấn lọc các tài khoản có số dư lớn hơn một ngưỡng quy định nhằm phục vụ công tác thống kê hoặc chăm sóc khách hàng.

8.3.19. Thống kê tổng giá trị giao dịch theo loại

Truy vấn sử dụng:

- SUM()
- GROUP BY

để tính tổng giá trị của từng loại giao dịch như gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản và thanh toán.

8.3.20. Tìm chi nhánh có tổng số dư lớn nhất

Truy vấn kết hợp:

- Branch
- Account

và sử dụng:

- GROUP BY
- ORDER BY
- LIMIT

để xác định chi nhánh có tổng số dư tài khoản cao nhất.

8.4. Đánh giá kết quả

Các truy vấn đã khai thác hiệu quả dữ liệu trong hệ thống và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cơ bản của một ngân hàng. Thông qua các phép nối bảng (JOIN), thống kê (GROUP BY), sắp xếp (ORDER BY) và các hàm tổng hợp (COUNT, SUM), hệ thống có thể cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ ra quyết định.

Bên cạnh đó, các truy vấn cũng góp phần kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và xác nhận rằng các mối quan hệ giữa các bảng đã được thiết lập chính xác.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài "**Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Quản lý Ngân hàng (Bank Management System)**", nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, thiết kế mô hình dữ liệu và triển khai cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị MySQL.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm các thực

thể chính như **Chi nhánh (Branch)**, **Khách hàng (Customer)**, **Nhân viên (Employee)**, **Tài khoản (Account)**, **Giao dịch (BankTransaction)**, **Khoản vay (Loan)**, **Thanh toán khoản vay (Payment)**, **Thẻ thanh toán (PaymentCard)** và **Giao dịch bằng thẻ (CardTransaction)**. Các bảng được liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại, đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu. Trong quá trình thiết kế, cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa đến **dạng chuẩn thứ ba (Third Normal Form – 3NF)** nhằm giảm thiểu dư thừa dữ liệu, hạn chế các bất thường khi thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh việc xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu, nhóm cũng đã thực hiện nhập dữ liệu mẫu và xây dựng các truy vấn SQL phục vụ cho việc khai thác và kiểm tra dữ liệu. Các truy vấn đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản của hệ thống như quản lý khách hàng, tài khoản, giao dịch, khoản vay và thẻ thanh toán, đồng thời hỗ trợ thống kê và tra cứu thông tin một cách hiệu quả. Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã vận dụng được các kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình ERD, chuyển đổi sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu và lập trình SQL. Đây là những kiến thức nền tảng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các hệ thống thông tin quản lý.

9.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các chức năng quản lý cơ bản của một ngân hàng, vẫn còn nhiều hướng phát triển có thể được triển khai trong tương lai nhằm nâng cao tính hoàn thiện và khả năng ứng dụng thực tế.

Một số hướng phát triển bao gồm:

- Xây dựng giao diện người dùng (Web hoặc Desktop) để thao tác trực quan với cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng hệ thống đăng nhập và phân quyền cho quản trị viên, nhân viên và khách hàng.
- Bổ sung các **Stored Procedure**, **Function**, **Trigger** và **View** nhằm tự động hóa các nghiệp vụ và tối ưu việc xử lý dữ liệu.
- Phát triển chức năng chuyển khoản trực tuyến giữa các tài khoản.
- Quản lý lãi suất tiền gửi và tự động tính lãi theo kỳ hạn.
- Quản lý hạn mức và sao kê đối với thẻ tín dụng.
- Tích hợp các báo cáo thống kê doanh thu, giao dịch và hoạt động của từng chi nhánh.
- Tối ưu hiệu năng bằng cách xây dựng các chỉ mục (Index) và cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Với những hướng phát triển trên, hệ thống có thể mở rộng thành một giải pháp quản lý ngân hàng hoàn chỉnh, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong môi trường

thực tế.

TỔNG KẾT

Đề tài "**Thiết kế cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Quản lý Ngân hàng (Bank Management System)**" đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng mô hình quan hệ, chuẩn hóa dữ liệu, cài đặt cơ sở dữ liệu, nhập dữ liệu mẫu đến xây dựng các truy vấn SQL. Kết quả đạt được là một hệ thống cơ sở dữ liệu có cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đáp ứng các nghiệp vụ quản lý cơ bản của ngân hàng.

Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển thành một hệ thống quản lý ngân hàng hoàn chỉnh với nhiều chức năng nâng cao trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[Database System Concepts – Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, McGraw-Hill.](#)

[Fundamentals of Database Systems – Ramez Elmasri, Shamkant Navathe, Pearson.](#)

[Database Design for Mere Mortals – Michael J. Hernandez, Addison-Wesley.](#)

[Software Engineering – Ian Sommerville, Pearson.](#)

CODE : <https://github.com/dmins06/Bank-Management-System>